

RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.

RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.

h) Se han creado excepciones.

i) Se han utilizado aserciones para la detección y corrección de errores durante la fase de desarrollo.

g) Se ha comentado y documentado el código.

RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos

RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.

b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.

c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.

d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la superclase.

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.

f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.

FEE

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.

h) Se ha comentado y documentado el código.

i) Se han identificado y evaluado los escenarios de uso de interfaces.

j) Se han identificado y evaluado los escenarios de utilización de la herencia y la composición.

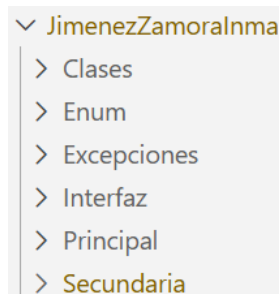
Penalizaciones de -0,25:

- No utiliza métodos y propiedades de clases usadas
- Poca modularización.

Para superar el examen:

- Nota igual o superior a 5
- **Comentarios** en métodos y en main(dos al menos)
- No control de excepciones y **ruptura de ejecución**
- Indispensable poder **ejecutarlo** para su calificación.

Crea un nuevo proyecto llamado **PruebaRA7-RA3** que contenga un **paquete** de nombre el de tus e apellidos seguido del nombre; este paquete debe contener la estructura de paquetes indicada en la imagen:



MENU

0- Salir

1- Vendedor

2- Repartidor

Elija opcion:

Queremos representar con POO la gestión de una empresa cuyos empleados son vendedores o repartidores; se quiere dar de alta, modificar y consultar la plantilla.

0- Salir

1- Alta Vendedor

2: Sube Porcentaje Sueldos.

3: Consulta Vendedores.

Elija opcion: 3

0- Salir

1- Alta Repartidor

2: Sube Porcentaje Sueldos.

3: Consulta Repartidores.

Elija opcion: 1

1. Crea una clase **Empleado** (no instancia objetos e implementa la interfaz Salarios) → **RA7-abcih**.

– **Atributos:**

- ✓ identificador único (se autoincrementa)
- ✓ nombre del empleado
- ✓ edad: entre 18 y 65 años ambos inclusive
- ✓ salario mensual: para vendedores entre 1800€ y 4000€, para repartidores mayor de 900€ y menor de 2000€.
- ✓ salario mensual de la empresa (la suma de salarios mensuales de todos los empleados).
- ✓ El número total de empleados de la empresa
- ✓ PLUS de valor 300, necesario para calcular el salario mensual total.

– **Constructor** con todos los parámetros.

– Métodos **modificadores y observadores** (seters y getters)

– **void subePorcentajeSueldos (double porcentaje)**: incrementa el sueldo mensual de un empleado en el porcentaje indicado. Actualiza el sueldo mensual de la empresa

– **toString()**

2. Crea una Interfaz llamada **Salarios**

→ **RA7-dih**

– void **cobraPlus ()**:

- ✓ Para vendedores, si tienen más de 30 años y cobran una comisión de más de 200 euros, se le aplicara el PLUS +150€. (También actualiza el salario mensual de empresa).
- ✓ Para repartidores, si tienen menos de 25 años y reparten en la ZONA3, recibirán el PLUS. (También actualiza el salario mensual de empresa).

3. Crea una clase Vendedor heredada de Empleado.**→ RA7-acdeh.**

- **Atributos:** su comisión
- **Constructor** con todos los parámetros.
- Métodos **modificadores y observadores**
- **cobraPlus()**: actualiza el salario mensual del vendedor y el de la empresa.
- **toString()**

4. Crea una clase Repartidor heredada de Empleado**→ RA7-acdeh.**

- **Atributos:** la zona de reparto con tres valores posibles (ZONA1, ZONA2, ZONA3).
- **Constructor** con todos los parámetros.
- Métodos **modificadores y observadores**.
- **Constructor** con todos los parámetros.
- Métodos **modificadores y observadores**
- **cobraPlus()**: actualiza el salario mensual del repartidor y el de la empresa.
- **toString()**

5. Crea una clase ExcepcionesEmpleado que hereda de Exception**→ RA3-dhi.**

Para controlar las edades y los sueldos mensuales de los empleados, se deben crear excepciones que ayuden al usuario a introducir datos correctos y no permitir se almacenen cuando no son correctos.

- En caso de no ser correcta la edad del empleado, se lanzará una excepción con el mensaje “La edad del empleado deber ser entre 18 y 65 años ambos inclusive. “
- En caso de no ser correcto el sueldo mensual del empleado, se lanzará una excepción con el mensaje “El sueldo mensual del Vendedor (Repartidor) debe estar entre 1800€ y 4000, ambos inclusive (debe ser mayor de 900€ y menor de 2000€), según el tipo de empleado.
- También se tiene que controlar cualquier tipo de excepción que pueda levantarse al ejecutar la aplicación (excepciones de la clase Exception y sus subclases).

6. La clase ejecutable

→ RA7-efghj.

- Crea un menú de dos opciones donde se pueda elegir si se quiere gestionar a vendedores o a repartidores o si se quiere salir.
- En caso de querer gestionar los empleados:

```
MENU
0- Salir
1- Vendedor
2- Repartidor
Elija opcion:
```

- ✓ Para dar de alta a empleados se creará un array de 4 empleados introduciendo todos sus datos por teclado.

```
0- Salir
1- Alta Repartidor
2: Sube Porcentaje Sueldos.
3: Consulta Repartidores.
Elija opcion: 1
```

```
0- Salir
1- Alta Vendedor
2: Sube Porcentaje Sueldos.
3: Consulta Vendedores.
Elija opcion: 3
```

Si se quiere subir el sueldo o consultar los datos, deben estar dados de alta los empleados. Controlad que haya empleados y en caso negativo indicar al usuario que los de alta primero

- ✓ Para subir el sueldo en un porcentaje, se pedirá por teclado el identificador del empleado al que se le subirá el sueldo y el porcentaje en el que se le subirá. Se le incrementará el sueldo en dicho porcentaje y se mostrará un mensaje que muestre el nuevo sueldo obtenido. Se actualizará el sueldo mensual de la empresa.
- ✓ La Consulta de empleados mostrará una lista de todos sus datos apareciendo al final del listado el sueldo mensual de la empresa